

< résolvez des problèmes en
utilisant des algorithmes en
python >

contexte du projet

- Créer un algorithme qui extrait la meilleure combinaison d'achat d'actions en bourse d'après un fichier donné et en respectant plusieurs contraintes.
- Développer tout d'abord une solution « brute force », puis une solution optimisée
- Comparer l'efficacité et les performances des 2 solutions

Contraintes :

- Chaque action ne peut être achetée qu'une seule fois.
- Nous ne pouvons pas acheter une fraction d'action
- Nous pouvons dépenser au maximum 500 euros par client

Complexité spatiale et temporelle brute force

- La complexité spatiale de l'algorithme brute force est principalement liée à la fonction qui génère une liste de toutes les combinaisons possibles. Au plus, le nombre de combinaisons possibles est de 2^n où n représente le nombre d'actions.

La complexité spatiale de cet algorithme est de $O(2^n)$.

- Cet algorithme utilise 2 boucles imbriquées pour générer toutes les combinaisons possibles. La première va réaliser 2^{n-1} itérations, la 2^e quant à elle va itérer n fois.

La complexité temporelle de cet algorithme est donc de $O(n * 2^{n-1})$.

Complexité spatiale et temporelle

version optimisée

Complexité spatiale et temporelle

version optimisée

Performances



Algorithme Bruteforce Méthode binaire

Datas 1 (20 lignes) :

- Tps exécution : 2,7 secondes
- RAM utilisée : 185 Mio

Dataset 1 & 2 (1000 lignes+) :

- Tps exécution :
- RAM utilisée :

Algorithme Bruteforce Méthode itertools

Datas 1 (20 lignes) :

- Tps exécution : 0,75 secondes
- RAM utilisée : 157 Mio

Dataset 1 & 2 (1000 lignes+) :

- Tps exécution :
- RAM utilisée :

Agorithme Optimisé

Datas 1 (20 lignes) :

- Tps exécution :
- RAM utilisée :

Dataset 1 & 2 (1000 lignes+) :

- Tps exécution :
- RAM utilisée :

Prototype

- Choisissez la meilleure solution pratique et créez un plan de conception d'un prototype
- Quels matériaux allez-vous utiliser pour le prototype ?
- Votre prototype aura-t-il une taille réelle ou sera-t-il un modèle ? Pourquoi ?

<Insérez une image ou un dessin de votre prototype ici>

Modification de la conception du prototype

- Utilisez les données issues des tests pour modifier la conception avec...
 - D'autres matériaux
 - D'autres versions
 - D'autres tailles
- Décrivez ou illustrez à l'aide de photos le processus de modification de votre prototype et le résultat

Problème

Quel est le problème ?

○ [Texte]

Qui rencontre ce problème ?

○ [Texte]

Pourquoi faut-il résoudre ce problème ?

○ [Texte]

Comment savoir que ce problème a été résolu ?

○ [Texte]

Résultat final

- Une fois que vous êtes parvenu à un produit final, revenez à votre deuxième diapositive et passez en revue les questions initiales auxquelles vous avez répondu
 - Votre prototype final a-t-il résolu votre problème pour la ou les personnes ciblées ?
 - Si c'est le cas, **félicitations** ! Continuez toutefois à réfléchir à la manière dont vous pouvez encore l'améliorer !
 - Si ce n'est pas le cas, copiez cette présentation et redémarrez le cycle problème/solution
- Insérez des photos de votre conception finalisée
- Indiquez pourquoi cette conception résout le problème
- Livrez vos impressions concernant l'ensemble du processus dans le cadre de ce projet